

軟體工程 (Software Engineering)

課程綱要與學習地圖 — 115學年度第一學期 (115-1)

大學部核心必選修課程

授課教師：薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系

課程全貌與教學理念 (Course Overview & Philosophy)

- **結合理論基礎、現代工具鏈與 AI 典範轉移：**
 - 軟體開發正從傳統手動編寫程式碼，迅速邁向 **AI 輔助與規格驅動工程 (Spec-Driven AI Engineering)**。
 - 本課程兼顧**經典工程嚴謹性**（生命週期、架構設計、品質保證）與**現代工程典範**（AI 協作、CI/CD 流程、實證評測）。
- **課程核心屬性：**
 - **修課對象：** 資訊多元專班。
 - **互動式教學法：** 課堂概念檢驗題 (CCQ) 即時線上作答、架構思辨分析與小組協作研討。

課程核心學習目標 (CLOs)

- **1. 精通軟體工程核心領域 (Master Core SE Disciplines) :**
 - 深入理解生命週期模型、敏捷/Scrum、需求分析、UML 塑模與系統架構。
- **2. 建立「品質優先」與實證思維 (Quality-First Mindset) :**
 - 內化軟體測試方法（黑箱/白箱測試、覆蓋率）、自動化 CI/CD 與實證量測。
- **3. 嚴謹且負責任的 AI 協作技能 (Rigorous AI Integration) :**
 - 以嚴密規格引導 AI 編程代理人，驗證生成程式碼，防範 AI 幻覺與技術債。
- **4. 使用者體驗的認識與設計 (User Experience Design) :**
 - 理解以人為本的易用性原則 (Heuristics)，掌握介面視覺階層與互動原型。

五大核心課程模組與進度 (Curriculum Roadmap)

- 模組 1：基礎篇（第 1 週） — 1968 軟體危機、軟工本質、從程式碼到合格系統。
- 模組 2：流程與需求（第 2–4 週） — 敏捷、Scrum、DevOps、規格驅動 AI 流程。
- 模組 3：設計與塑模（第 5–9 週） — SOLID 原則、設計模式、UML 塑模、UX、期中考。
- 模組 4：品質保證與測試（第 10–13 週） — 黑箱/白箱測試、覆蓋率、CI/CD 自動化。
- 模組 5：期末專題發表（第 15–16 週） — 實機展示、設計規格追溯答辯。

⚠ 休假提醒：第 3 週 (09/28) 與 第 7 週 (10/26) 為國定假日補假，停課一次。

成績評定標準 (Grading Scheme)

- **20% — 期中考 (Midterm Exam)**
 - 第一階段專業觀念、設計原則與 UML 塑模評量
- **20% — 期末考 (Final Exam)**
 - 第二階段品質保證、測試技術與軟工綜合評量
- **20% — 平時課堂互動與問答參與 (Engagement & QA)**
 - 課堂 CCQ 即時線上作答、同儕論壇提問與實體討論參與度
- **20% — 課堂作業 (Homework)**
 - 個別工程實作與觀念演練
- **20% — 期末團隊專題 (Final Capstone Project)**
 - AI 輔助軟體工程實務：需求分析、設計文件與可運行系統雛形

期末團隊專題：AI 輔助軟體工程與雛形實作

- 團隊合作形式：每組約 3 位成員。
- 專案核心目標：
 - 在生成式 AI 的深度輔助下，完整經歷軟體生命週期：需求分析 → 系統架構設計 → 規格產出 → 系統雛形實作。
- 三大核心交付成果 (Project Deliverables)：
 - 1. 完整需求規格書 (SRS)：問題陳述、使用案例、功能與非功能需求。
 - 2. 系統架構與設計書 (SDD)：類別圖、循序圖、架構分層與介面流程。
 - 3. 可運行軟體雛形系統 (Working Prototype)：垂直切片互動系統。

專題主題發想指引：領域專業 × AI 賦能 (Domain + AI)

- 資訊多元專班的獨特優勢：豐富的跨領域與職場經驗 (Domain Knowledge)：
 - 同學深刻了解職場或生活中的真實痛點；題目請以「解決真實世界的具體痛點」為核心。
- 善用 AI 槓桿，技術門檻不再是限制（大膽嘗試，不用太客氣！）：
 - 善用 Claude, Cursor, v0.dev, ChatGPT 快速搭建前端介面與程式邏輯。
 - 重點在於打造能驗證核心價值的垂直切片雛形 (Working Prototype)。
- 四大推薦專題方向：
 - 1. 企業智慧營運與自動化 workflow、2. 智慧健康生活與數位照護
 - 3. 創新商業體驗與顧客互動、4. 日常生活與智慧休閒體驗

專題範例系統（一）：企業智慧流程 & 數位健康照護

企業智慧採購與合約助手

- 業務痛點：人工審閱報價與合約耗時，易漏看異常條款。
- 垂直切片流程：上傳合約 PDF → AI 提取規格與風險 → 並排對比 → 一鍵簽核。
- UI/UX 亮點：比價矩陣、風險標籤色塊警示、即時流程追蹤。

高齡長者智慧用藥照護系統

- 業務痛點：慢性病長者多重用藥易混淆，家屬難即時確認。
- 垂直切片流程：拍照辨識藥袋 → 定時大字/語音提醒 → 一鍵確認 → LINE 回報。
- UI/UX 亮點：高對比無障礙介面、防呆大按鈕、清晰反饋。

專題範例系統（二）：智慧餐飲 & 生活娛樂體驗

商圈快點：線上即時外帶訂餐

- 業務痛點：熱門時段電話佔線、客製化易漏單、取餐時間難掌握。
- 垂直切片流程：瀏覽菜單 → 客製規格 → AI 推薦套餐 → 模擬支付 → 即時推播。
- UI/UX 亮點：分類標籤、防呆客製選項、動態進度條（接單/製作/取餐）。

智慧影城線上劃位與餐飲選購

- 業務痛點：手機選位易誤觸、座位狀態更新延遲、餐飲加購繁瑣。
- 垂直切片流程：瀏覽場次 → 互動選位 → AI 推薦餐飲 → 模擬付款 → 電子票券。
- UI/UX 亮點：響應式座位圖防呆縮放、選位倒數計時、兩步驟結帳指引。

期末專題展示與評審重點 (Final Presentation Focus)

- 1. 介面設計與使用者體驗原則 (UI/UX Focus) — 展示核心：
 - 實機展示 (Live Demo) 重點評估：系統是否符合 UX 核心原則（直覺性、介面一致性、清晰回饋與防錯機制）。
- 2. 需求規格與設計書的完整性與一致性 (Documentation Rigor)：
 - 報告中必須充分展示需求規格書 (SRS) 與架構設計書 (SDD)。
 - Demo 展現雛形系統與文件間的緊密對應 (Traceability)，證明本於嚴謹規格所建構。
- 3. 團隊發表與技術答辯：
 - 清楚說明團隊如何善用 AI 工具加速規格產出、降低設計盲點。

學術誠信與生成式 AI 使用規範 (AI Policy)

- **歡迎且鼓勵負責任地運用生成式 AI：**
 - 鼓勵在學習與專案中積極運用現代 AI 工具 (Claude, Cursor, ChatGPT)。
- **透明公開原則 (Rule of Transparency)：**
 - 凡使用 AI 產生之代碼、架構設計或文件，皆須在 Commit 訊息中記錄提示詞 (Prompts)。
- **100% 責任承擔原則 (Accountability Rule)：**
 - 你必須對自己提交的所有代碼與架構負 100% 責任。絕不能將 Bug、資安漏洞歸咎於 AI。
- **嚴禁抄襲與剽竊 (Plagiarism)：**
 - 未經授權直接抄襲外部專案或他人作業，一律校規處分。

參考教材與推薦學習資源 (References & Resources)

經典核心教材

- Ian Sommerville, *Software Engineering*, 10th Ed. (全球經典軟體工程教科書)
- Robert C. Martin, *Clean Architecture* (整潔架構之道)
- 頂級國際會議論文 (*ICSE, IEEE TSE, ACM TOSEM*)

數位工程工具鏈

- 版本控制與 CI/CD：GitHub, GitHub Actions, Docker.
- 即時作答平台：NickEduPocket CCQ 雲端系統。
- 簡報排版引擎：Marp Markdown Slide Engine.

教材架構與協作演進說明 (Course Materials Architecture)

- **三大核心教材支柱 (Three-Pillar Materials) :**
 - 1. 深度主題講義 (Lecture Notes) : 理論推導與案例剖析 (Markdown & A4 PDF) 。
 - 2. 視覺化簡報 (Marp Slide Decks) : 16:9 投影片，聚焦架構精要與課堂思辨。
 - 3. 互動觀念題 (Interactive CCQs) : NickEduPocket 平台即時作答與思辨。
- **人機協作共創模式 (Human-in-the-Loop AI Co-Creation) :**
 - 教師主導工程嚴謹性與核心架構，AI 輔助豐富案例情境與雙語編修。
- **敏捷疊代機制 :** 每週依課程進度逐步推播最新版本，歡迎隨時反饋優化！

第一週起步指引與行動清單 (Getting Started & Week 1 Action Items)

- **本週立即行動清單：**
 - 1. 開始探索感興趣應用主題，構思 AI 輔助需求分析與架構設計。
 - 2. 尋找專案夥伴完成分組（每組約 3 位成員，鼓勵跨領域合作）。
 - 3. 每週上課請備妥筆電或智慧型手機，參與課堂 CCQ 即時作答。
- **教師研究室與課後諮詢 (Office Hours)：**
 - 授課教師：薛念林 教授 (Prof. Nien-Lin Hsueh)
 - 地點管道：資訊工程學系系館 · 歡迎透過 LMS 預約討論

提問與交流時間 (Questions & Discussion)

歡迎加入軟體工程課程！

Welcome to Software Engineering!

讓我們在這個學期中，一起打造可靠、優雅且具備長遠影響力的現代軟體系統！